



Blockchain

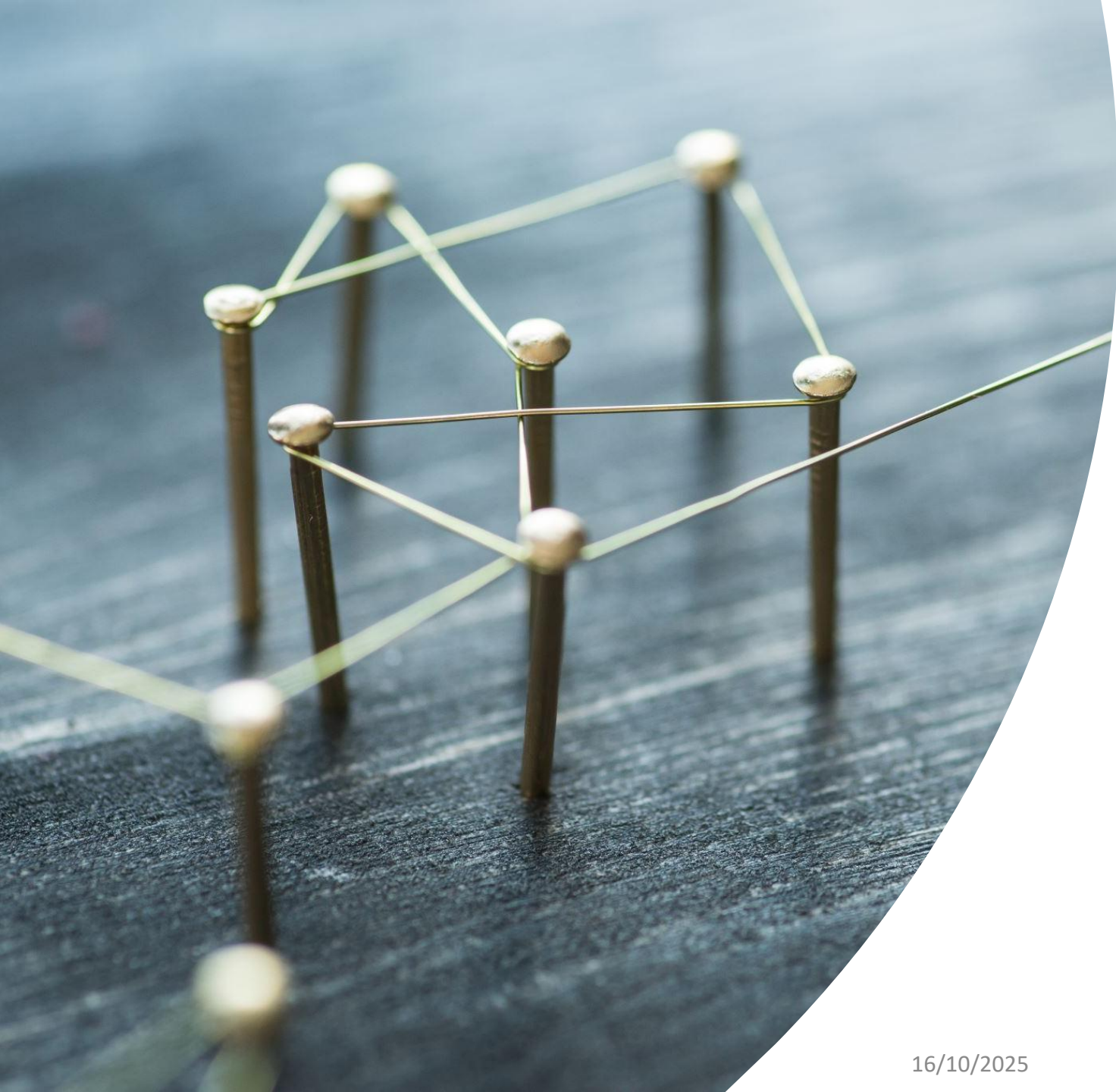
Nadia Ghaibi

nadia_ghaibi@univgb.tn

ESSAT Gabès, 2025/2026

Plan du cours

- 1 Origines de la Blockchain
- 2 Concepts fondamentaux de la Blockchain
- 3 Blockchain et secteurs d'activités
- 4 Transactions et crypto-monnaies
- 5 Présentation Ethereum



Chapitre 1 :

Origines de la Blockchain

Revue des failles des systèmes financiers actuels

- Systèmes de transaction actuels :
 - pièces de monnaie
 - les billets
 - les systèmes bancaires
- Innovations : smartphones, systèmes à cartes de crédit,...
=> Transactions :
 - Plus faciles
 - Plus rapides
 - Plus efficaces
- Entre entreprises, les transactions restent :
 - inefficaces
 - coûteuses
 - vulnérables

Pourquoi ?



Revue des failles des systèmes financiers actuels

- Les liquidités ne sont utiles que pour les transactions locales et avec des montants relativement faibles.
- Le délai séparant une transaction de son règlement peut être long.
- La redondance des actions, la nécessité d'une validation par des tiers et/ou la présence d'intermédiaires
- La fraude, les cyberattaques ou même les simples erreurs : risques en cas d'atteinte d'un système central, comme celui d'une banque.
- Les entreprises commerciales doivent payer des coûts d'entrée élevés pour leur inscription et leur intégration dans les systèmes de cartes de crédit
- La moitié de la population mondiale ne dispose d'aucun accès à un compte bancaire et a été contrainte de développer des systèmes de paiement parallèles pour effectuer des transactions

La crise des subprimes

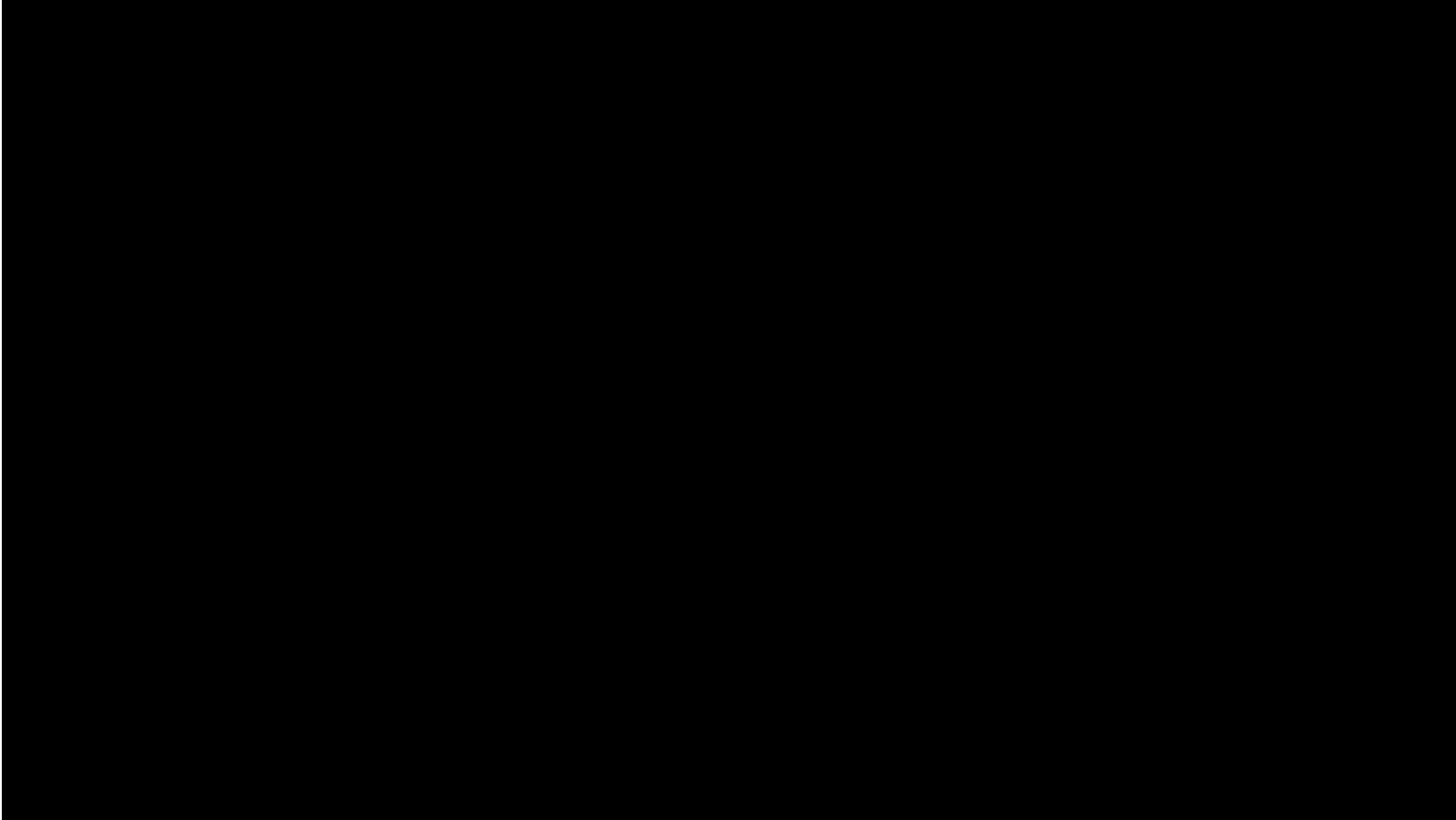
La crise naît aux USA :

- Les banques américaines ont prêté de l'argent à des emprunteurs souhaitant acheter une maison, qui présentaient un risque de crédit élevé, d'où le terme "subprimes". Ces emprunteurs étaient souvent des personnes avec des revenus instables.
- Mais ces emprunteurs se retrouvent dans l'incapacité de rembourser leurs crédits (surendettement)
- Les banques saisissent alors leurs maisons pour les revendre afin de se rembourser les crédits impayés
- Trop de maisons sont à vendre. L'offre est supérieure à la demande => **les prix des maisons s'effondrent aux USA.**
- Le « virus » du subprime a contaminé progressivement tout le système financier : les crédits à risques ont été transformés en titres de placements...**(titrisation)** que les banques revendaient à d'autres banques ou à d'autres sociétés.
- Au début, ces titres prenaient de la valeur et étaient facilement vendables avec profit.
- En été 2007, tous ceux qui avaient acheté des titres veulent les revendre mais plus personne ne veut les acheter puisque d'une part les emprunteurs à risque ne remboursent plus leurs emprunts et d'autre part la valeur de leurs maisons s'est effondrée.

La crise des subprimes

- Un effet domino s'enclenche : les établissements financiers spécialisés dans les prêts immobiliers sont menacés de faillite (Northern Rock, Bear Stearns, Freddie Mac, Fannie Mae...)
- Les banques qui avaient énormément acheté des titres sont appauvries (Citi Bank, Société Générale, BNP, UBS...)
- La grande banque US Lehman Brothers fait faillite
- Les banques qui lui avaient prêté de l'argent sont à leur tour menacées de faillite (ex: Dexia, Fortis...)
- La panique s'installe. En octobre, les bourses s'effondrent
- Les banques appauvries ne se prêtent plus entre elles de sorte qu'elles ne peuvent plus prêter aux entreprises qui ne peuvent plus payer leurs charges et qui risquent la faillite ni aux ménages
- La production diminue
- L'emploi baisse
- Le chômage repart à la hausse

La proposition de Satoshi Nakamoto



La proposition de Satoshi Nakamoto

Un système de paiement électronique basé sur une preuve cryptographique au lieu de la confiance, permettant à deux parties volontaires de réaliser entre elles des **transactions** sans le besoin d'un tiers de confiance.

Satoshi Nakamoto - White paper - 31 Oct. 2008

Naissance du Bitcoin

- **3 janvier 2009 à 18h15** : Le premier bloc de transaction de la blockchain Bitcoin, nommé **Bloc Genesis** (bloc 0), a été créé.
- **8 janvier 2009** : Annonce de la publication de la première version du logiciel Bitcoin (bitcoin-0.1.0).
- **12 janvier 2009** : Première transaction en bitcoins. Satoshi Nakamoto a envoyé 10 Bitcoins à Hal Finney, l'un des premiers partisans de Bitcoin. Elle est inscrite dans le bloc 170 et son montant est de 10 BTC.
- **5 octobre 2009** : Première estimation de la valeur du bitcoin à partir de son « coût de production ». Un bitcoin vaut environ 0,00076\$.
- **21 mai 2010** : Laszlo Hanyecz achète deux pizzas pour 10 000 bitcoins. Il s'agit du premier échange connu de bitcoins contre une marchandise physique.
- **Février 2011** : Le Bitcoin atteint la parité avec le dollar (1 BTC = 1 USD).